

ESP32 Smart Room Controller V3

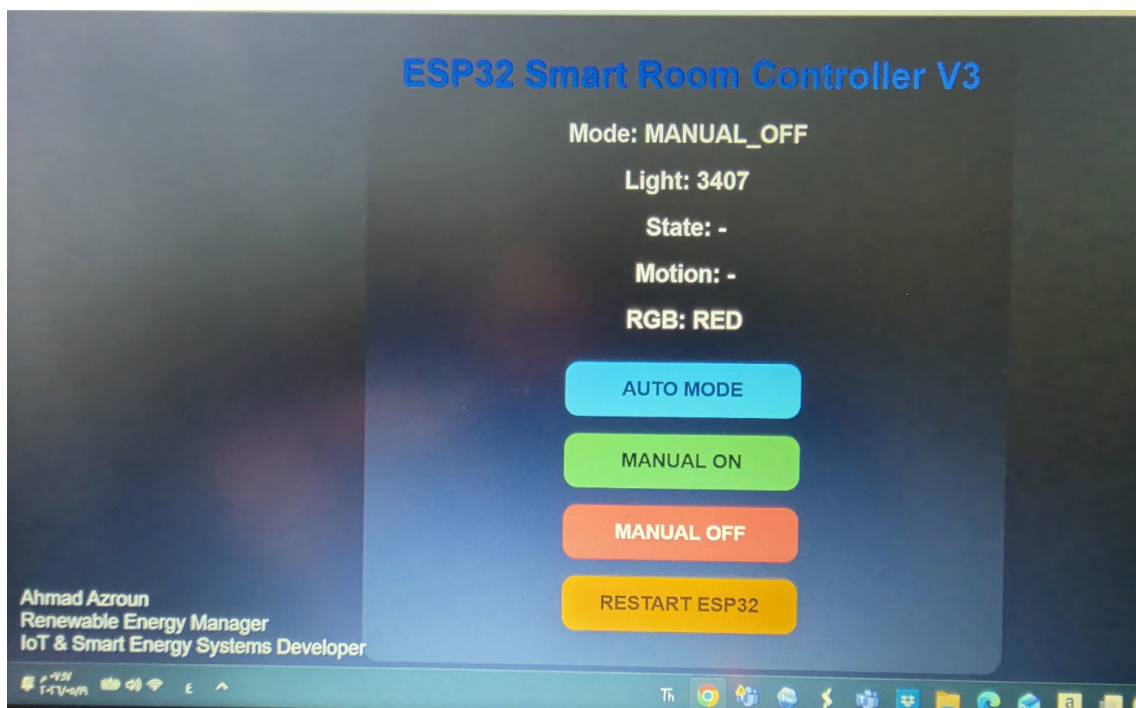
Ahmad Azroun

Renewable Energy Manager | IoT & Smart Energy Systems
Developer

■■ Deutsche Version

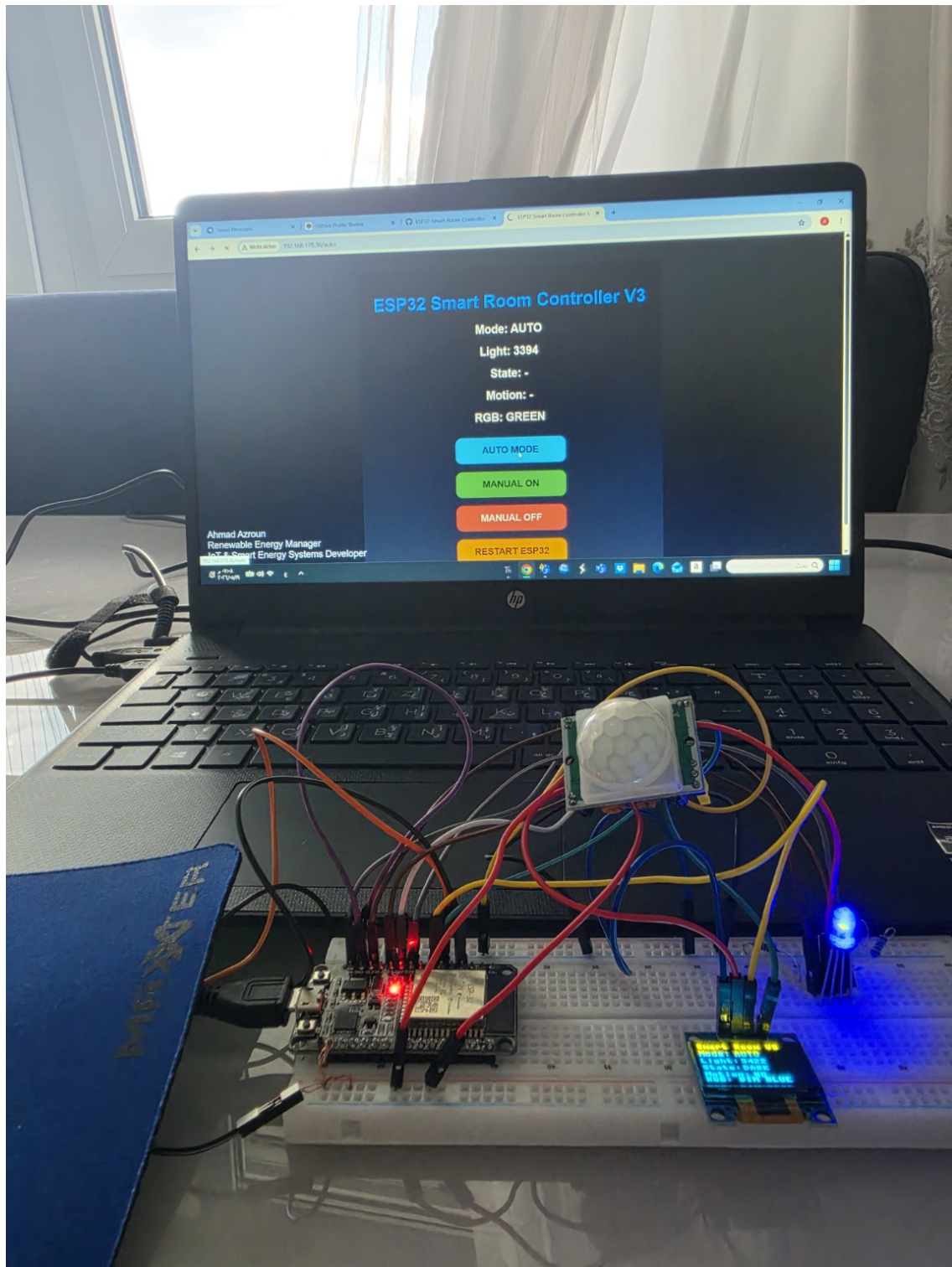
Dieses Projekt demonstriert ein professionelles ESP32 Smart Room Controller System mit RGB-LED, PIR-Bewegungssensor, LDR-Lichtsensoren, OLED-Display und WiFi-Webdashboard. Das System erkennt automatisch Bewegungen und Lichtverhältnisse und steuert die RGB-Beleuchtung intelligent. Zusätzlich kann das gesamte System über eine moderne Weboberfläche ferngesteuert werden.

Web Dashboard Interface



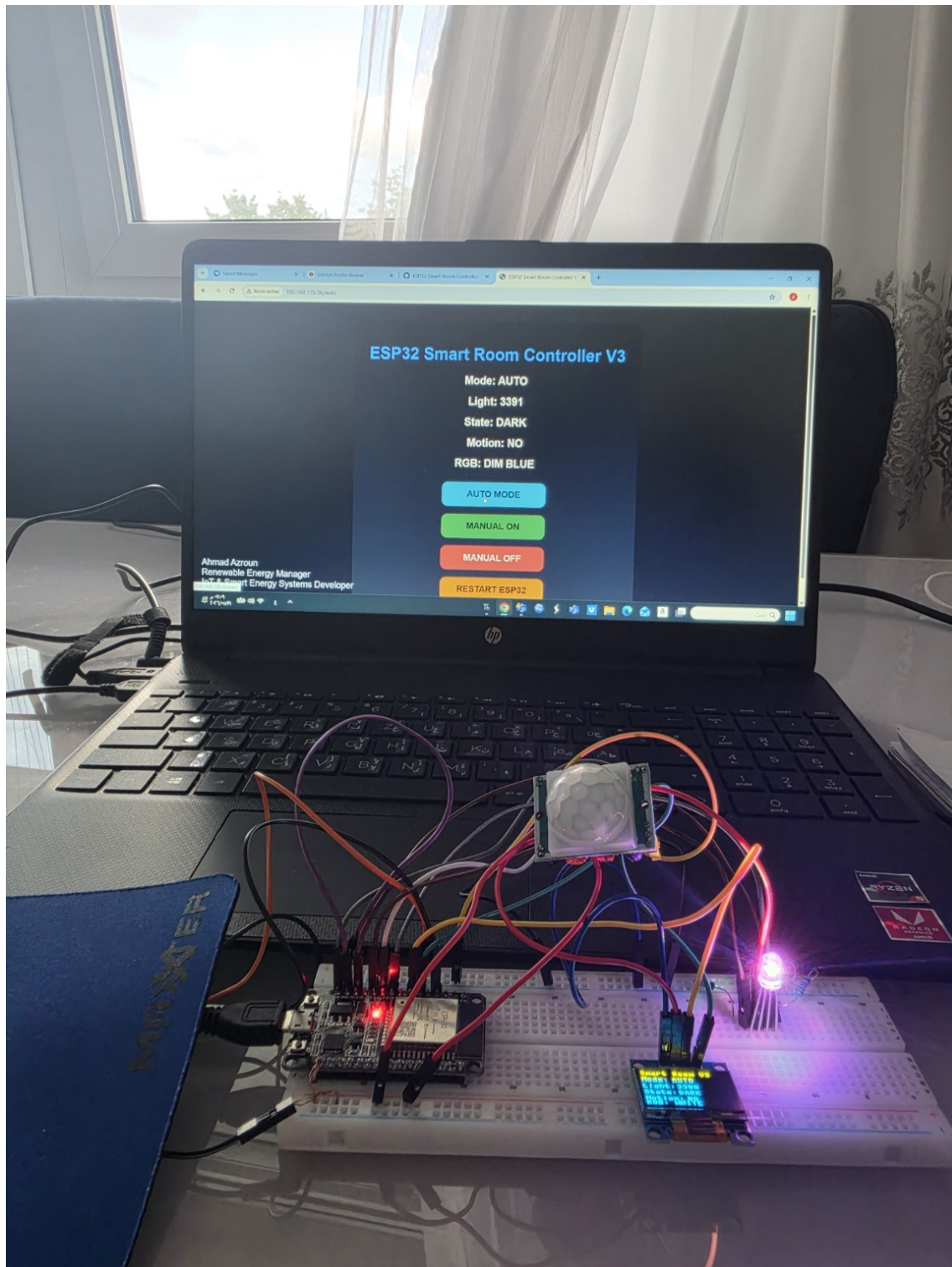
Die ESP32 WiFi-Weboberfläche zeigt Live-Systemdaten und ermöglicht die vollständige Steuerung des Smart Room Controllers.

DIM BLUE MODE — Dunkle Umgebung ohne Bewegung



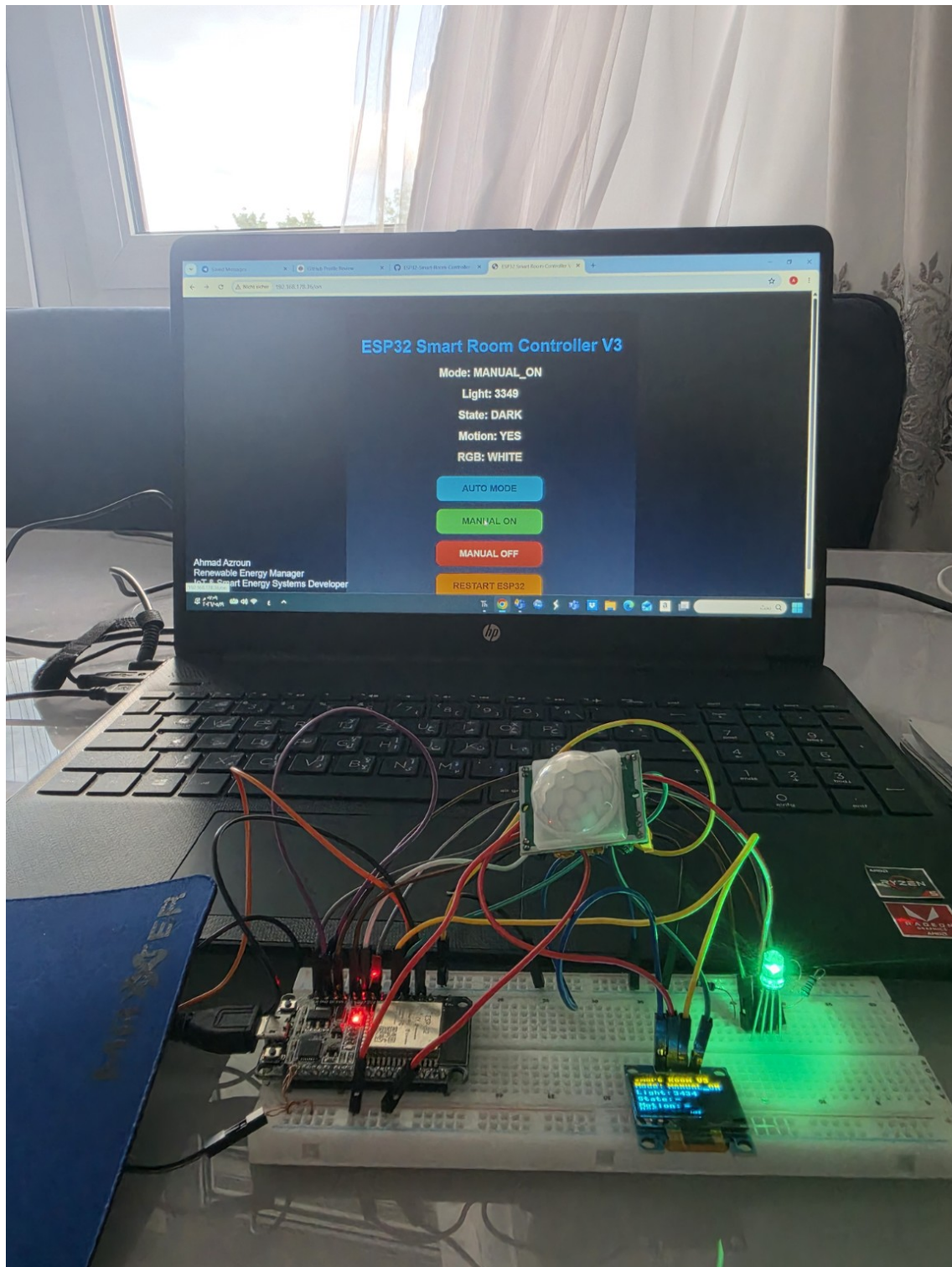
Das System erkennt Dunkelheit ohne Bewegung und aktiviert automatisch den energiesparenden blauen Nachtmodus.

WHITE LIGHT MODE — Dunkle Umgebung mit Bewegung



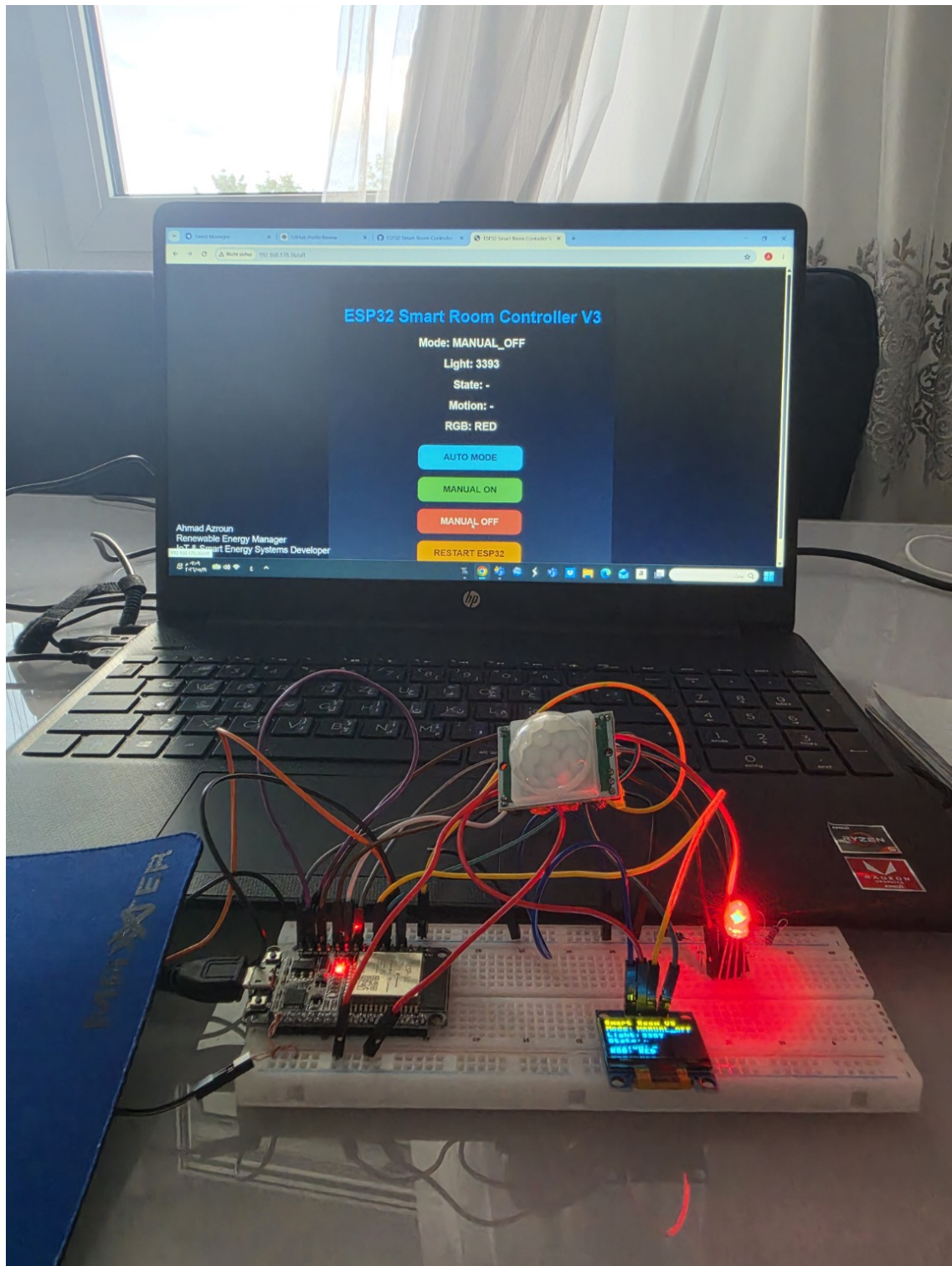
Das System erkennt Bewegung bei Dunkelheit und aktiviert automatisch weißes Licht.

MANUAL ON MODE — Grünes Licht



Der Benutzer aktiviert das System manuell über das WiFi-Webdashboard. Die RGB-LED leuchtet grün.

MANUAL OFF MODE — Rotes Licht



Der Benutzer deaktiviert das System manuell über das Dashboard. Die RGB-LED leuchtet rot.

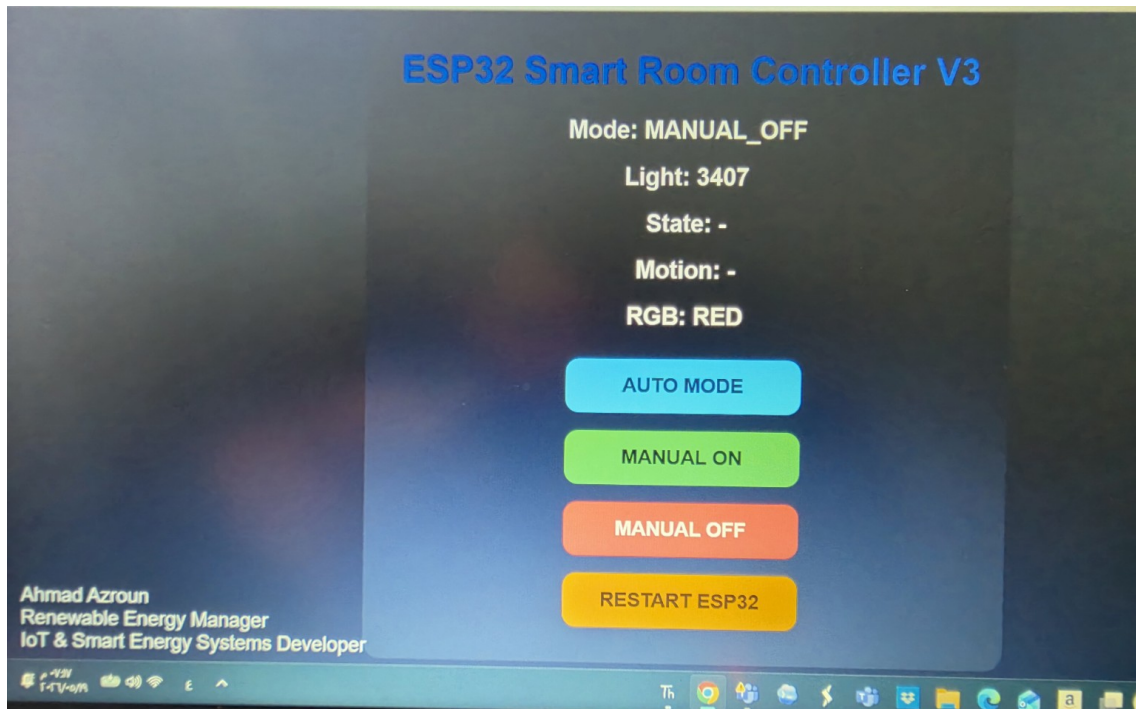
Praktische Anwendungen

- Smart-Home-Beleuchtungssysteme
- Energieeffiziente Raumsteuerung
- Automatische Nachtbeleuchtung
- IoT-basierte Gebäudeautomatisierung
- Intelligente Smart-Building-Systeme
- Embedded- und IoT-Lernplattformen
- Prototypen für Smart-Energy-Systeme

English Version

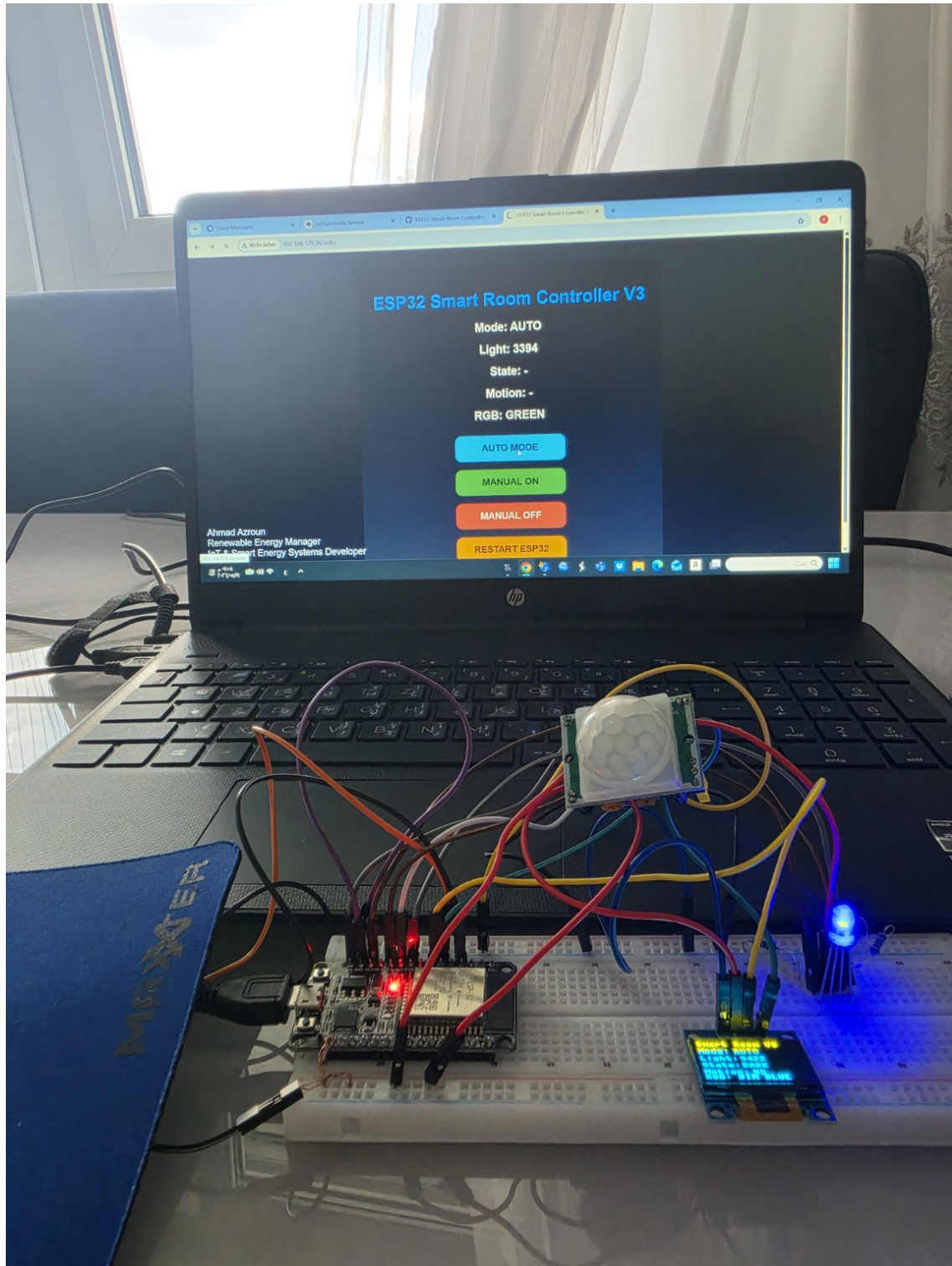
This project demonstrates a professional ESP32 Smart Room Controller system using an RGB LED, PIR motion sensor, LDR light sensor, OLED display, and a WiFi web dashboard. The system automatically detects ambient light and movement conditions and intelligently controls the lighting system. The complete system can also be remotely controlled through a professional web interface.

Web Dashboard Interface



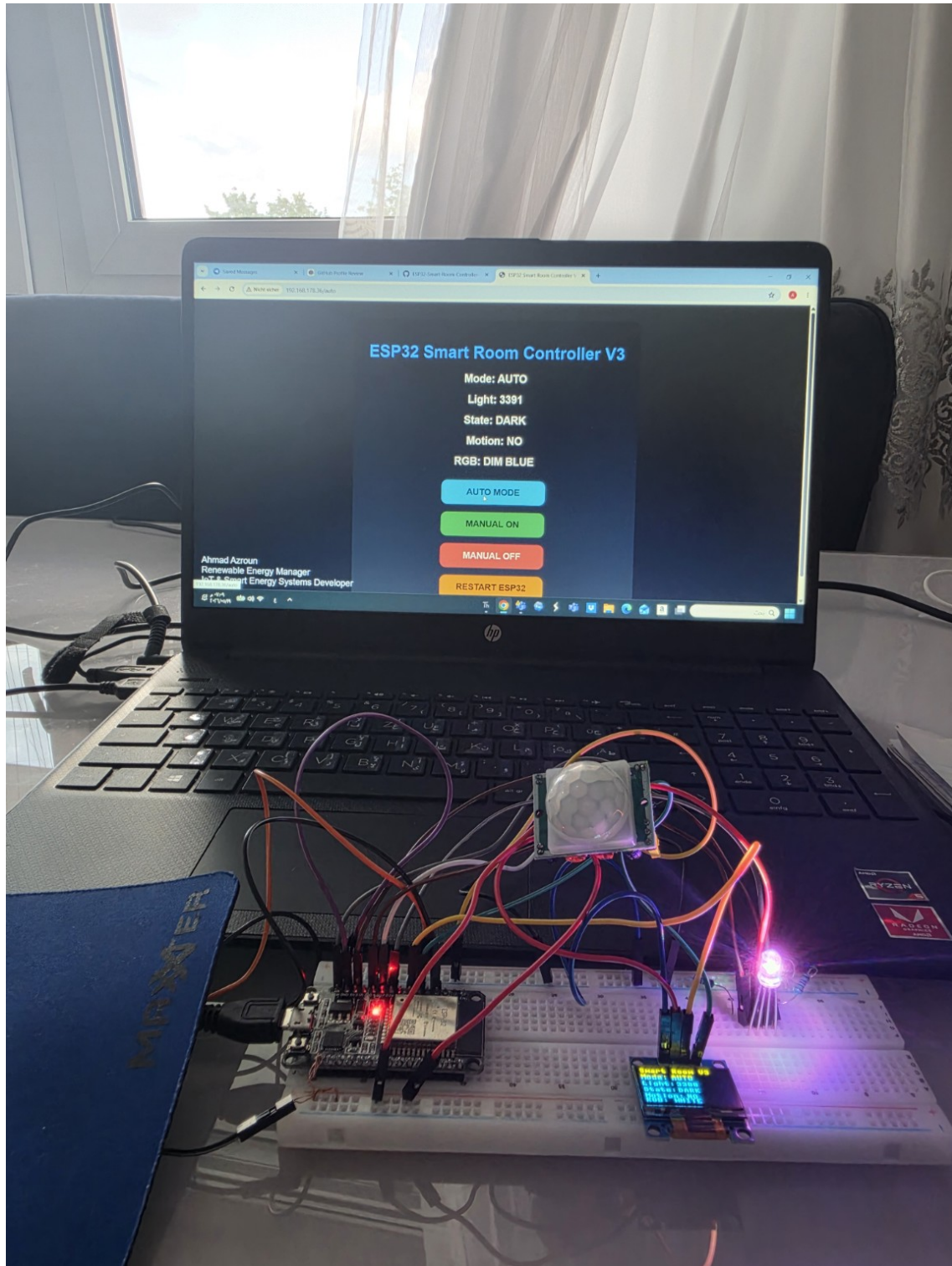
The ESP32 WiFi dashboard displays live system data and allows full control of the Smart Room Controller.

DIM BLUE MODE — Dark Environment without Motion



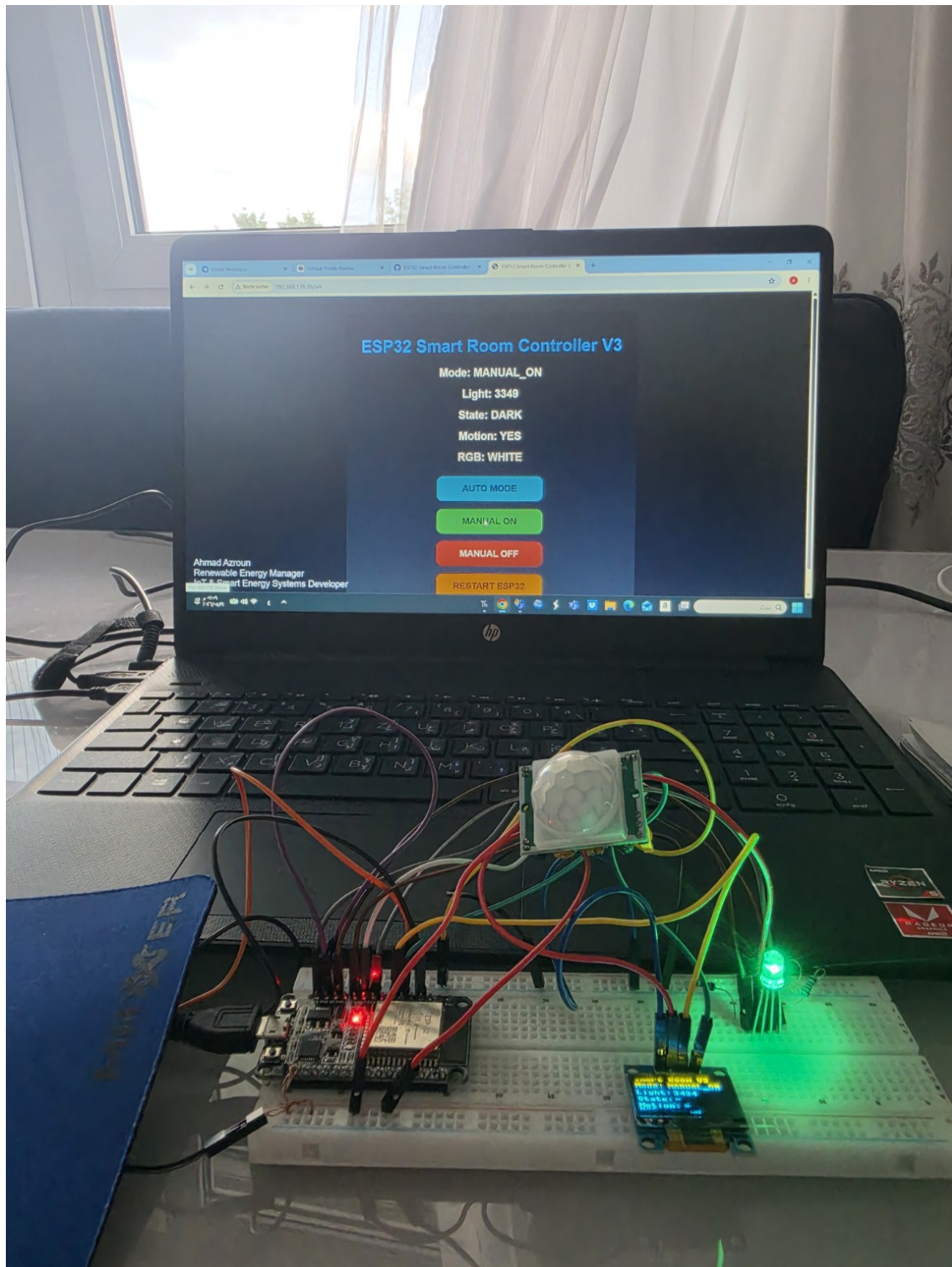
The system detects darkness without movement and automatically activates dim blue night mode.

WHITE LIGHT MODE — Dark Environment with Motion



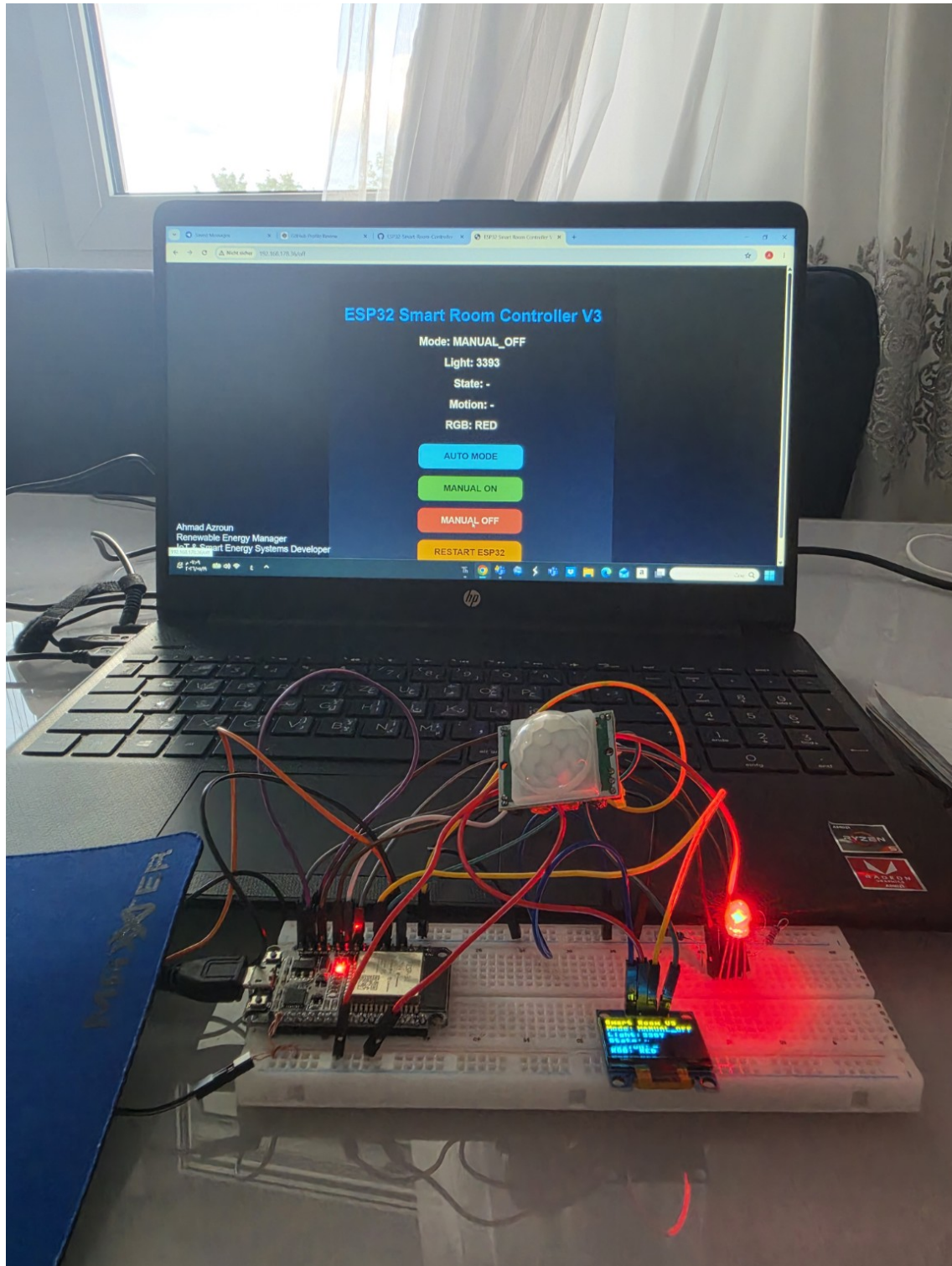
The system detects movement in darkness and automatically activates white lighting.

MANUAL ON MODE — Green Light



The user manually activates the system through the WiFi dashboard. The RGB LED glows green.

MANUAL OFF MODE — Red Light



The user manually disables the system through the dashboard. The RGB LED glows red.

Practical Applications

- Smart Home lighting systems
- Energy-efficient room automation
- Automatic night lighting
- IoT-based building automation
- Intelligent smart-building systems
- Embedded and IoT learning platforms
- Smart energy system prototypes